

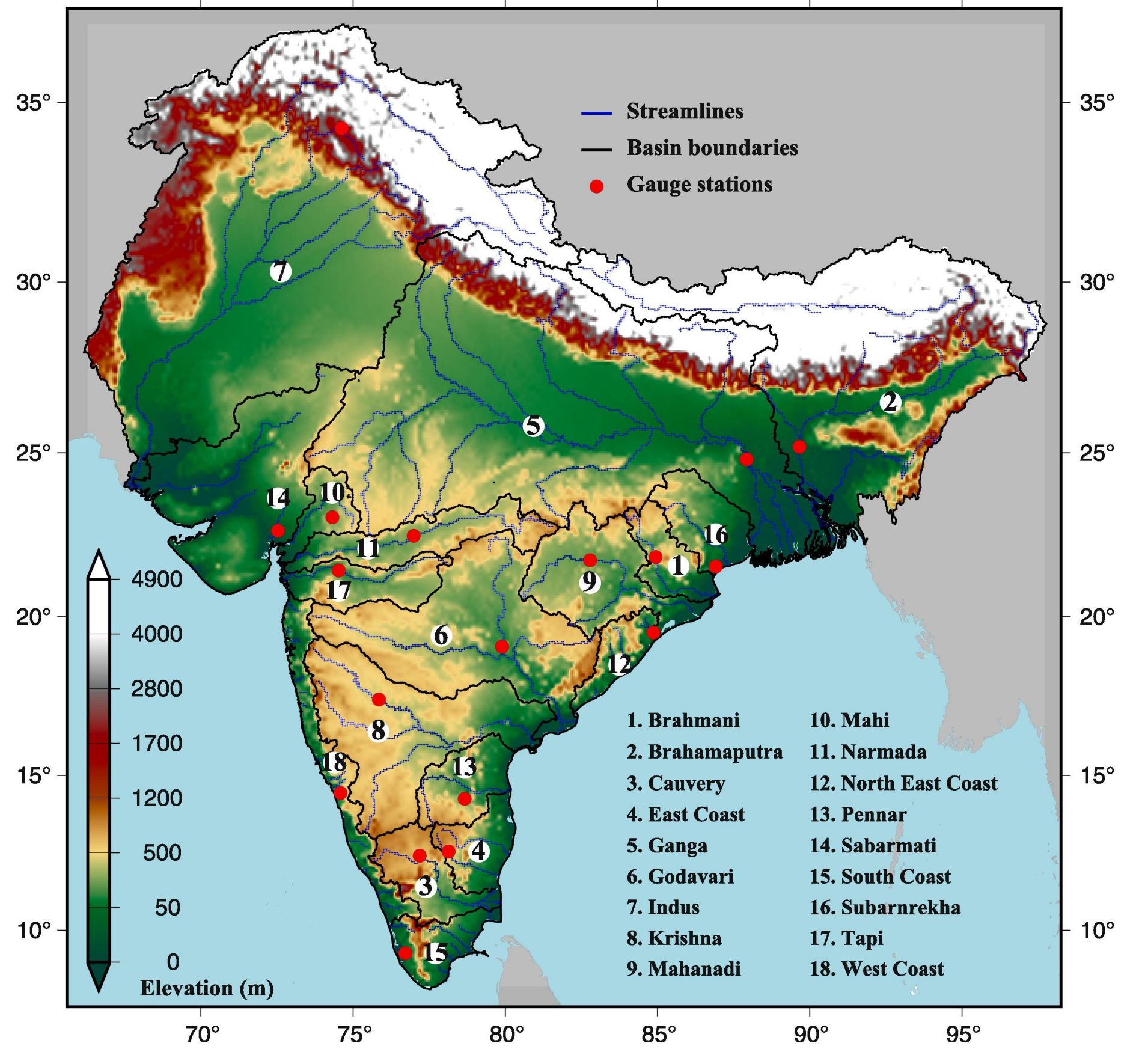
સારાંશ જૂનમાં મધ્ય અને પૂર્વમાં વરસાદ ઓછો હતો જ્યારે દક્ષિણમાં મિશ્ર પરિસ્થિતિઓ સામાન્યની નજીક હતી. મધ્ય, પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં સપાટીના હવામાન તાપમાન સામાન્ય કરતાં ઘણું ગરમ અને ઉત્તરમાં સામાન્ય કરતાં ઘણું ઠંડું હતું. મોટાભાગના પ્રદેશોમાં સાપેક્ષ ભીનાશ મિશ્ર હતો, જેમાં મધ્ય-પૂર્વ અને પૂર્વમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો જમીનભીનો હતો, જ્યારે મધ્ય અને પૂર્વમાં ખૂબ સૂકી જમીન સ્થિતિ હતી. ઉત્તર, મધ્ય, પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં કુલ વહેણનો ઊંચો ખાધ દેખાયો, જ્યારે જૂનમાં મધ્ય-પૂર્વમાં વહેણનો ઊંચો ખાધ હતો. જુલાઈ માટે, ઉત્તર અને ઉત્તર-પશ્ચિમમાં વરસાદ ખૂબ ઓછો અને દક્ષિણમાં ખૂબ વધારે થવાની આગાહી છે, અને તાપમાનનો અસાધારણ બદલાવો ઉત્તરમાં ઘણો ગરમ અને ઉત્તર-પૂર્વમાં ઘણો ઠંડો થવાનો છે. ઉત્તર અને ઉત્તર-પશ્ચિમમાં બાષ્પોત્સર્જન ખૂબ ઓછું અને દક્ષિણમાં ખૂબ ઊંચું બાષ્પોત્સર્જન અપેક્ષિત છે.

વરસાદ અને તાપમાન

જૂનમાં મધ્ય અને પૂર્વીય ભારતમાં વરસાદ ખૂબ ઓછો હતો જ્યારે દક્ષિણમાં મિશ્ર પરિસ્થિતિઓ જોવા મળી. જુલાઈ માટે દક્ષિણમાં ખૂબ વરસાદની આગાહી છે અને મધ્ય-પૂર્વીય ભાગમાં વધુ વરસાદની શક્યતા છે. જૂનમાં પશ્ચિમ, મધ્ય અને પૂર્વમાં સપાટીના હવામાન તાપમાન સામાન્ય કરતાં ઘણું ગરમ હતું, અને આ ગરમ પરિસ્થિતિઓ જુલાઈમાં સમગ્ર પ્રદેશમાં વધુ ગરમ તાપમાન સાથે ચાલુ રહેવાની આગાહી છે.

માટી ભેજ, કુલ પાણીનો પ્રવાહ, અને બાષ્પોત્સર્જન

જૂનમાં ઉત્તર, ઉત્તરપૂર્વ, ઉત્તરપશ્ચિમ, મધ્ય, પૂર્વ અને દક્ષિણ પ્રદેશોમાં જમીનના ભેજની સ્થિતિ મિશ્ર હતી, જેમાં મધ્ય-પૂર્વ વિસ્તારમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો જમીન ભેજ હતો. કુલ પાણીનો પ્રવાહ ઉત્તર, ઉત્તરપૂર્વ, મધ્ય, પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં ઊંચો પ્રવાહ ખા ત્થિપ્તિ દર્શાવે છે, જ્યારે મધ્ય-પૂર્વમાં પણ ઊંચો પ્રવાહ ખા ત્થિપ્તિ દર્શાવે છે. મધ્ય અને પશ્ચિમમાં બાષ્પોત્સર્જન ખૂબ ઓછું હતું, જ્યારે જૂનમાં ઉત્તર અને ઉત્તરપૂર્વમાં તે ઘટી ગયું હતું, અને જુલાઈમાં મધ્ય અને પૂર્વમાં ખૂબ સૂકી જમીન અને ઉત્તર અને ઉત્તરપશ્ચિમમાં ખૂબ ઓછો બાષ્પોત્સર્જન અપેક્ષિત છે.

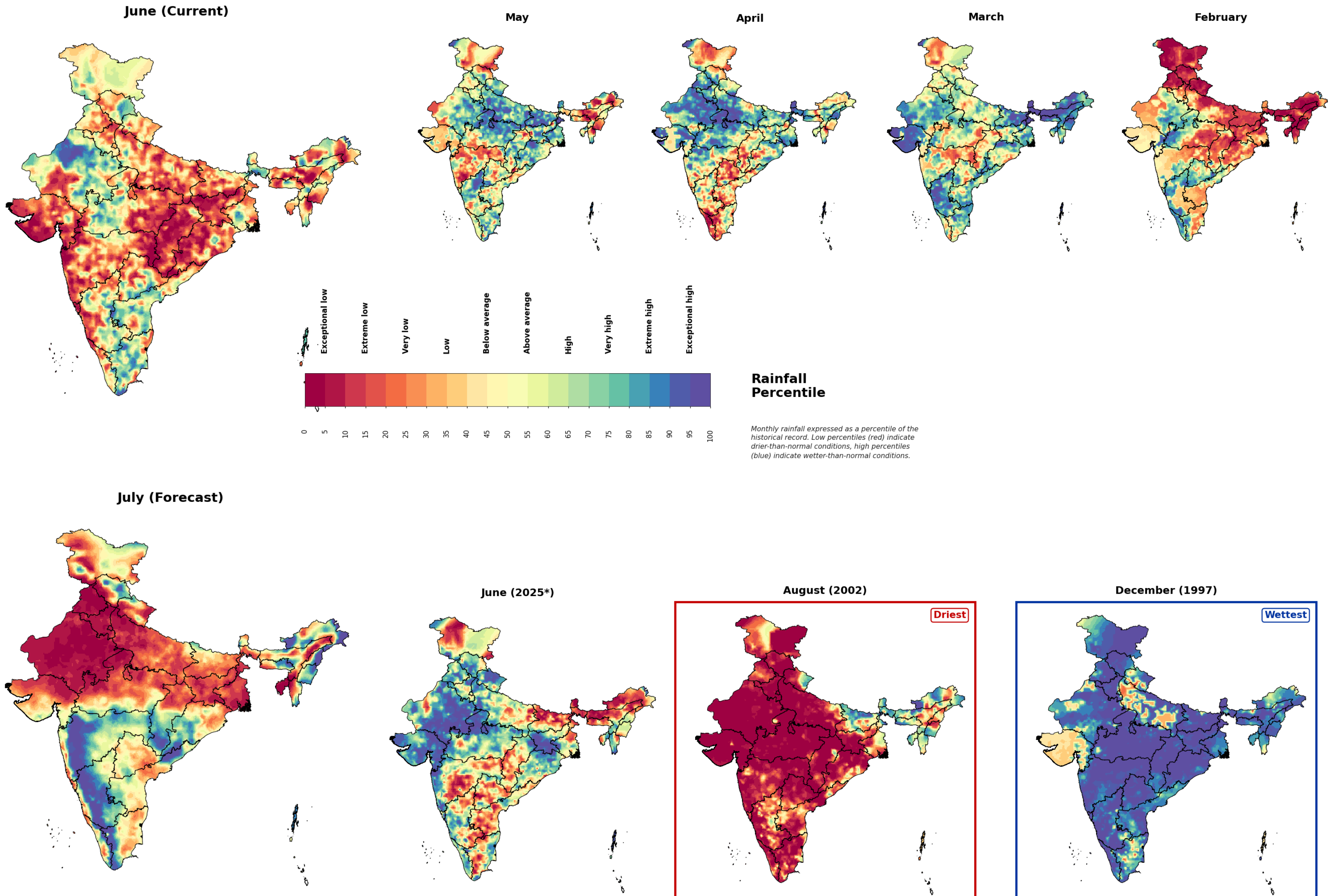


ચિત્ર ભારતીય ઉપસંતીશક નદીના બેસિન ઊંચાઈ દર્શાવે છે.

ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ વર્તમાન સ્થિતિ માટે મુખ્ય હવામાન અને જળવિજ્ઞાન ચલોના માસિક સારાંશ સાથે ચાર મહિનાનો ભૂતકાળનો અને એક મહિનાનો આગાહી પ્રદાન કરે છે વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટની મુલાકાત લો www.indiahydrolook.in

આ નકશા ભારતીય હવામાન વિભાગના એક્સટેન્ડેડ રેન્જ ફોરકાસ્ટ સિસ્ટમ (ERFS) અને દૈનિક ગ્રીડ વરસાદ અવલોકનોમાંથી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે જે ૧૯૫૫ થી વર્તમાન સમયગાળા માટે માસિક વરસાદની ટકાવારી દર્શાવે છે. આ વરસાદની ટકાવારીના નકશા તે સમયના વર્ષ માટે અસામાન્ય સૂકા, ભીના અથવા સરેરાશ વરસાદવાળા વિસ્તારોને પ્રકાશિત કરે છે. આગાહી મહિનામાં ઊંચી વરસાદની ટકાવારી અને વર્તમાન મહિનામાં ઊંચી સાપેક્ષ ભીનાશ (પૃષ્ઠ ૪ પર નકશા ઉપલબ્ધ) અસામાન્ય ભીના પરિસ્થિતિઓ માટે સંભવિત પ્રદેશ સૂચવી શકે છે. આગાહી મહિનામાં ઓછી વરસાદની ટકાવારી, ખાસ કરીને ઓછા અથવા કોઈ વરસાદ સાથે ઊંચી સાપેક્ષ સૂકતા વિસ્તારો દુષ્કાળની સ્થિતિના જોખમમાં હોઈ શકે છે.

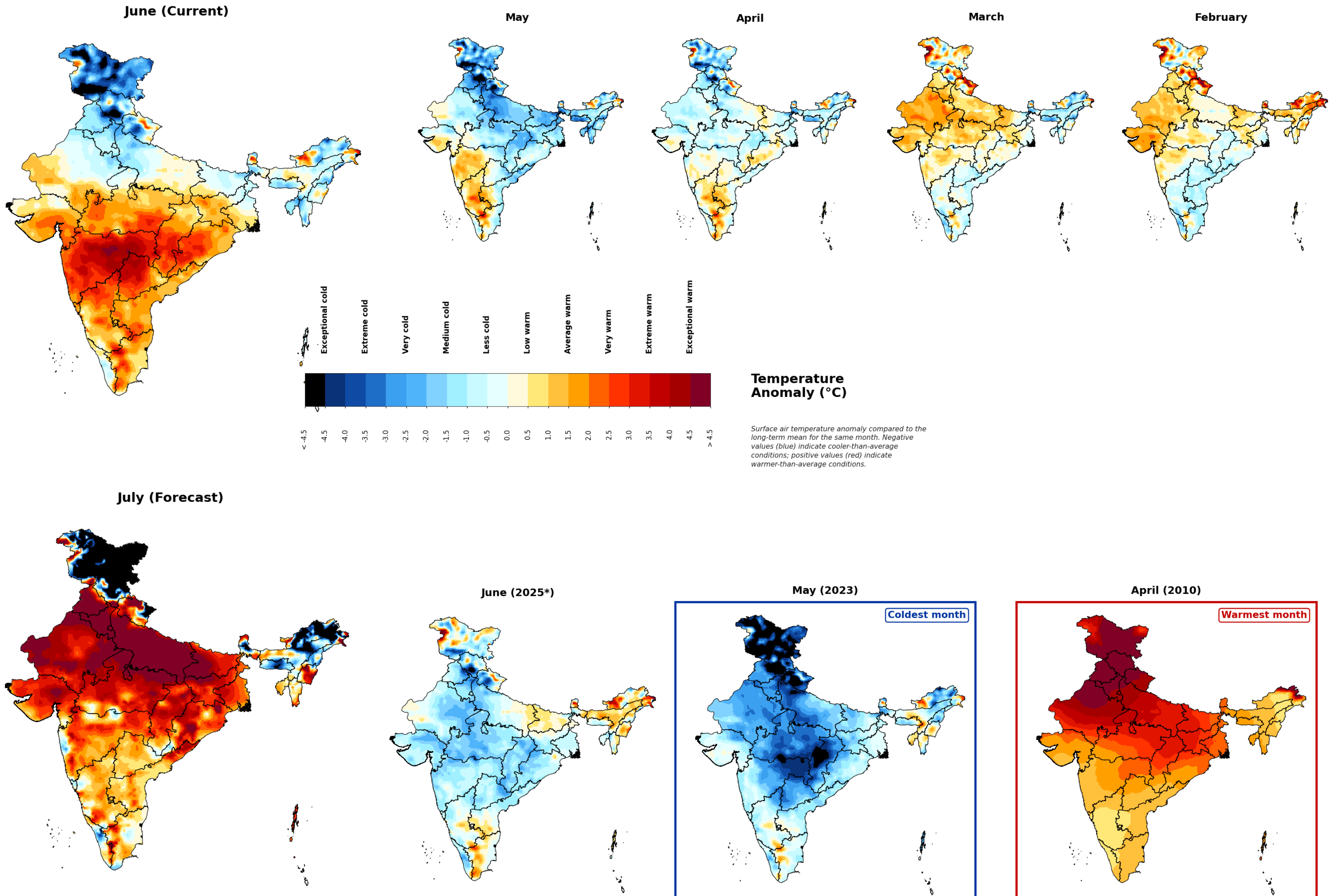
સારાંશ જૂનમાં મધ્ય અને પૂર્વીય પ્રદેશોમાં વરસાદ ઓછો હતો જ્યારે ઉત્તરપૂર્વમાં મિશ્ર પરિસ્થિતિઓ જોવા મળી. જુલાઈમાં ઉત્તર અને ઉત્તરપશ્ચિમમાં વરસાદ ઓછો અને દક્ષિણમાં ખૂબ વધારે હોવાની આગાહી છે.



ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ વર્તમાન સ્થિતિ માટે મુખ્ય હવામાન અને જળવિજ્ઞાન ચલોના માસિક સારાંશ સાથે ચાર મહિનાનો ભૂતકાળનો અને એક મહિનાનો આગાહી પ્રદાન કરે છે વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટની મુલાકાત લો www.indiahydrolook.in

આ નકશા દૈનિક ગ્રીડ તાપમાન અવલોકનો અને ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના એક્સટેન્ડેડ રેન્જ આગાહી પ્રણાલી (ERFS) માંથી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે જે ઐતિહાસિક સરેરાશ (૧૯૫૫ થી વર્તમાન) થી માસિક સરેરાશ તાપમાનનો અસાધારણ દર્શાવે છે. આ તાપમાન અસાધારણ નકશા સામાન્ય કરતાં વધુ અને ઓછું તાપમાન ધરાવતા વિસ્તારોને પ્રકાશિત કરે છે. નીચા તાપમાનના અસાધારણથી પાકની ઉપજમાં ઘટાડો અથવા પાકની વૃદ્ધિમાં વિલંબ થઈ શકે છે. વધુ તાપમાનના અસાધારણ જે ઓછી વરસાદ અને ઓછો જમીન ભેજ સાથે સંકળાયેલા વિસ્તારો (પૃષ્ઠ પરના પેજ ૪ પર નકશા ઉપલબ્ધ છે) વધેલા બાષ્પોત્સર્જનની સંભાવના સાથે દુષ્કાળની સ્થિતિમાં જોખમમાં હોઈ શકે છે.

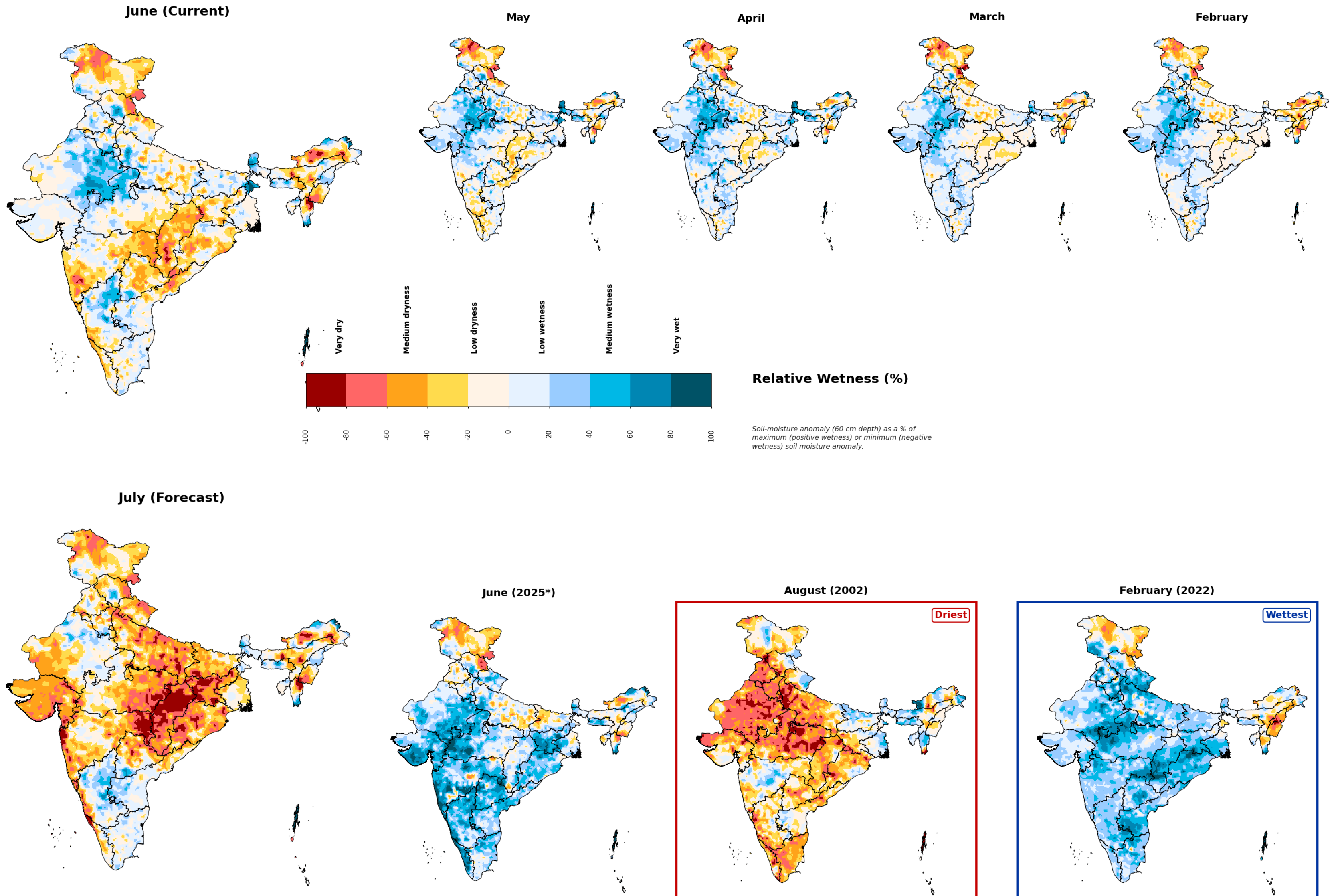
સારાંશ જૂનમાં ભારતના મધ્ય અને પશ્ચિમ ભાગોમાં સપાટીના હવામાન તાપમાન સામાન્ય કરતાં ઘણું ગરમ હતું. જુલાઈ માટે મધ્ય-પૂર્વમાં વધુ ગરમ સ્થિતિની આગાહી છે, જ્યારે ઉત્તર અને પૂર્વીય ભાગો સામાન્ય કરતાં ઘણું ગરમ રહેશે.



ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ વર્તમાન સ્થિતિ માટે મુખ્ય હવામાન અને જળવિજ્ઞાન ચલોના માસિક સારાંશ સાથે ચાર મહિનાનો ભૂતકાળનો અને એક મહિનાનો આગાહી પ્રદાન કરે છે વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટની મુલાકાત લો www.indiahydrolook.in

આ નકશા દૈનિક સિમ્યુલેટેડ માટી ભેજ (૬૦ સેમી ઊંડાઈ) નો ઉપયોગ કરીને અવલોકનો અને ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના એક્સટેન્ડેડ રેન્જ ફોરકાસ્ટ સિસ્ટમ (ERFS) ના ગ્રીડ મેટ્રોલોજિકલ ફોરસિંગથી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે જે ઐતિહાસિક સરેરાશ (૧૯૫૫ થી વર્તમાન) થી માટી ભેજનો માસિક સરેરાશ અસામાન્યતા તરીકે રજૂ કરે છે. માટી ભેજની અસામાન્યતાઓને ઐતિહાસિક અદ્યતન સંદર્ભમાં રજૂ કરવામાં આવી છે જેથી અસામાન્ય ભીની અથવા સૂકી પરિસ્થિતિઓવાળા વિસ્તારોને પ્રકાશિત કરી શકાય. વર્તમાન મહિનામાં વધુ સાપેક્ષ ભીનીતા (ભીની) અને આગાહી મહિનામાં ઉચ્ચ વરસાદની ટકાવારી જો ભવિષ્યના દિવસો/અઠવાડિયામાં સામાન્ય કરતાં વધુ પ્રવાહ અને અસામાન્ય રીતે ભીની પરિસ્થિતિઓ તરફ દોરી શકે છે. વર્તમાન મહિનામાં ઓછી સાપેક્ષ ભીનીતા (સૂકી) અને આગાહી મહિનામાં કોઈ અથવા ન્યૂનતમ વરસાદની આગાહી હોય તેવા વિસ્તારો સામાન્ય કરતાં ઓછો પ્રવાહ અને ભેજની ઉપલબ્ધતાના જોખમમાં હોઈ શકે છે.

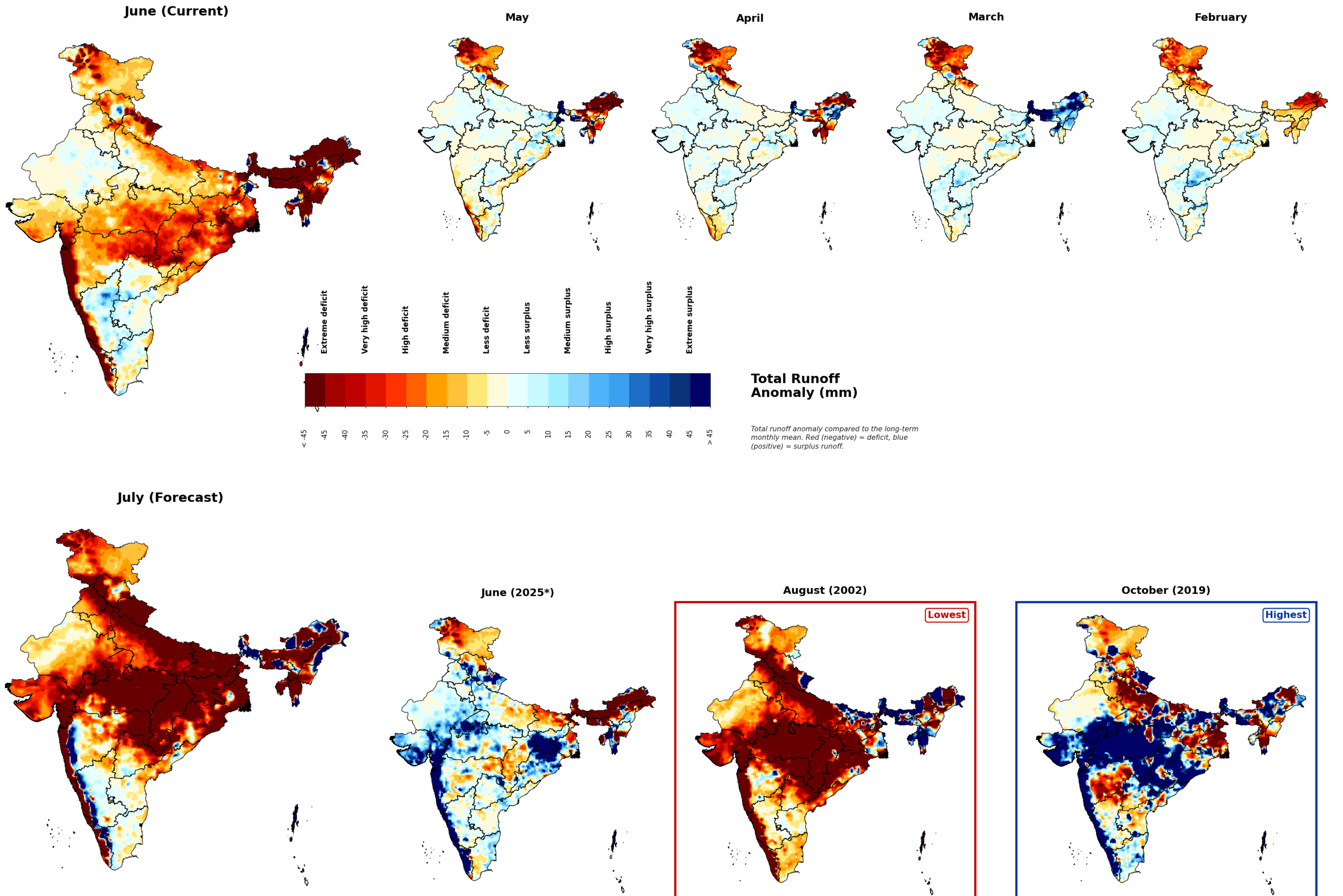
સારાંશ જૂનમાં દેશભરમાં જમીનના ભેજની સ્થિતિ મિશ્ર હતી જ્યારે જુલાઈ માટે ઉત્તર અને મધ્ય-પૂર્વ વિસ્તારોમાં અને પશ્ચિમમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો જમીન ભેજ થવાની આગાહી છે.



ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ વર્તમાન સ્થિતિ માટે મુખ્ય હવામાન અને જળવિજ્ઞાન ચલોના માસિક સારાંશ સાથે ચાર મહિનાનો ભૂતકાળનો અને એક મહિનાનો આગાહી પ્રદાન કરે છે વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટની મુલાકાત લો www.indiahydrolook.in

આ નકશા અવલોકનો અને ભારતીય હવામાન વિભાગના અવલોકનો અને વિસ્તૃત શ્રેણી આગાહી પ્રણાલી (ERFS) માંથી ગ્રીડ કરેલ હવામાન પ્રેરકનો ઉપયોગ કરીને દૈનિક સિમ્યુલેટેડ કુલ પ્રવાહમાંથી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે જે ઐતિહાસિક સરેરાશ (૧૯૫૫ થી વર્તમાન) થી માસિક કુલ પ્રવાહનો અસાધારણ દર્શાવે છે. આ કુલ પ્રવાહના અસાધારણ તે સમયના સામાન્ય કરતાં વધુ અથવા ઓછો પ્રવાહ ધરાવતા વિસ્તારોને પ્રકાશિત કરે છે. આગાહી મહિનામાં કુલ પ્રવાહમાં વધારો અને વર્તમાન મહિનામાં પ્રમાણમાં વધુ જમીન ભેજથી આવનારા દિવસો/અઠવાડિયામાં સામાન્ય કરતાં વધુ પ્રવાહ તરફ દોરી શકે છે. આગાહી મહિનામાં કુલ પ્રવાહમાં ઊંચો ઘટાડો, ખાસ કરીને વર્તમાન મહિનામાં ઊંડા સૂકા વિસ્તારોમાં, આવનારા દિવસો/અઠવાડિયામાં પ્રમાણમાં ઓછો પ્રવાહ જોખમમાં હોઈ શકે છે.

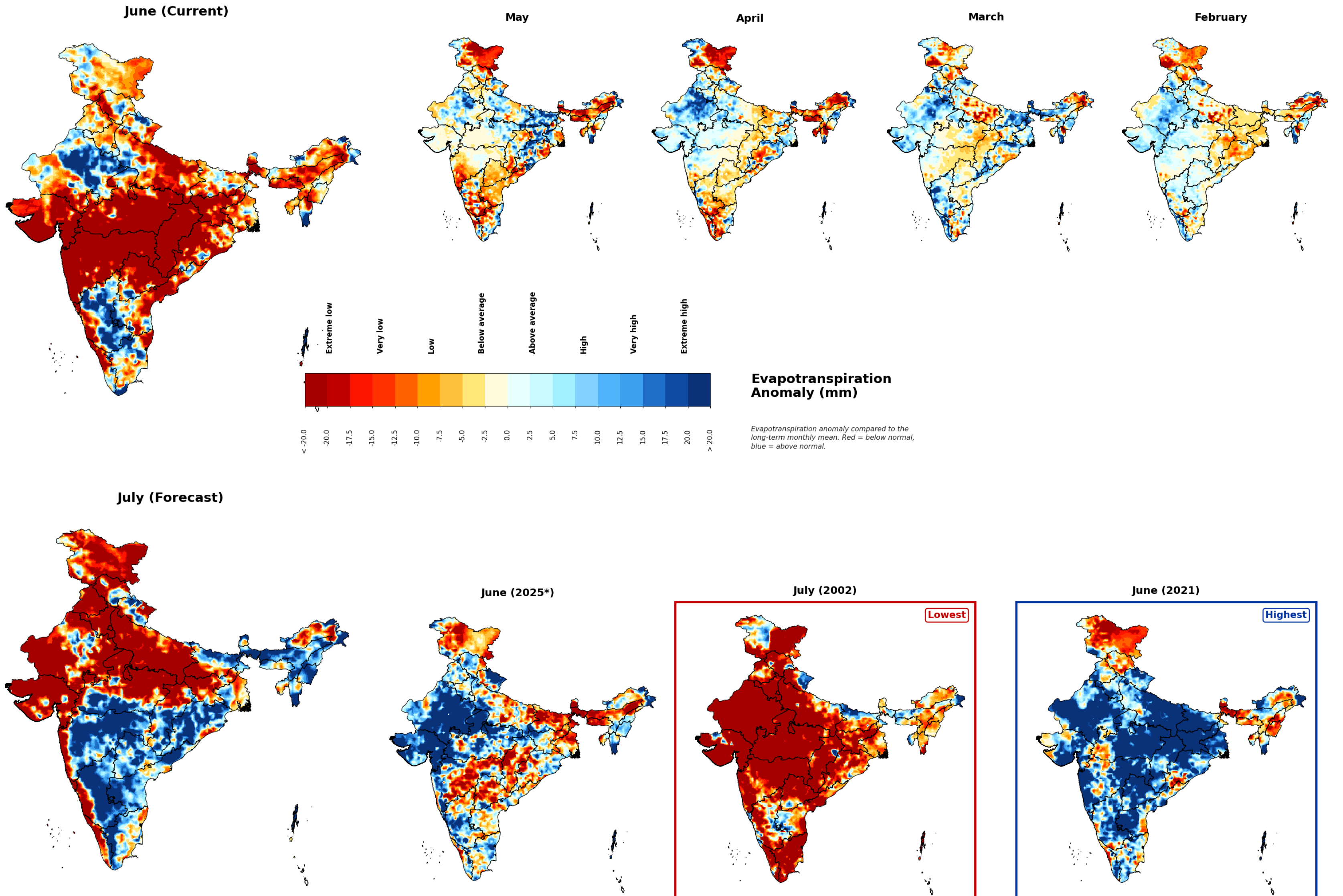
સારાંશ જૂનમાં મોટાભાગના પ્રદેશોમાં કુલ પાણીનો પ્રવાહ ખાધ થયો હતો અને આગામી મહિનામાં ઉત્તર, ઉત્તરપૂર્વ, ઉત્તરપશ્ચિમ, મધ્ય, પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં ઉચ્ચ પાણીનો પ્રવાહ ખાધ અપેક્ષિત છે.



ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ વર્તમાન સ્થિતિ માટે મુખ્ય હવામાન અને જળવિજ્ઞાન ચલોના માસિક સારાંશ સાથે ચાર મહિનાનો ભૂતકાળનો અને એક મહિનાનો આગાહી પ્રદાન કરે છે વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટની મુલાકાત લો www.indiahydrolook.in

આ નકશા અવલોકનો અને ભારતીય હવામાન વિભાગના અવલોકનો અને એક્સટેન્ડેડ રેન્જ ફોરકાસ્ટ સિસ્ટમ (ERFS) માંથી ગ્રીડ મેટ્રોલોજિકલ ફોરસિંગનો ઉપયોગ કરીને દૈનિક સિમ્યુલેટેડ બાષ્પોત્સર્જન (ET) પરથી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે જે ઐતિહાસિક (૧૯૫૫ થી વર્તમાન) મહિનાગત કુલ ET અસામાન્યતા દર્શાવે છે. આ ET અસામાન્યતાઓ જમીન અને છોડમાંથી સામાન્ય કરતાં ઓછો અથવા વધુ પાણી ગુમાવતા વિસ્તારોને પ્રકાશિત કરે છે, જે ખાસ કરીને પાક પાણીના તણાવના જોખમવાળા વિસ્તારોને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે. ઓછી ET અસામાન્યતાઓ પાક પાણીના તણાવમાં વધારો અને પ્રમાણમાં ઓછો ભેજ ઉપલબ્ધતા સૂચવે છે. ઊંચી ET અસામાન્યતાઓ જમીનના ભેજમાં ઝડપી ઘટાડો (ફ્લેશ સૂકું) અથવા અગાઉના દુષ્કાળને વધુ ખરાબ કરી શકે છે.

સારાંશ જૂનમાં ઉત્તર અને પશ્ચિમ પ્રદેશોમાં બાષ્પોત્સર્જનનું મિશ્રણ થયું જ્યારે મધ્ય અને પૂર્વીય ભાગોમાં દર ખૂબ ઓછો હતો.



ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ વર્તમાન સ્થિતિ માટે મુખ્ય હવામાન અને જળવિજ્ઞાન ચલોના માસિક સારાંશ સાથે ચાર મહિનાનો ભૂતકાળનો અને એક મહિનાનો આગાહી પ્રદાન કરે છે વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટની મુલાકાત લો www.indiahydrolook.in

ભારતનું જળશાસ્ત્રીય દૃષ્ટિકોણ

આ દસ્તાવેજ ભારતના વર્તમાન મહિના, પાછલા ચાર મહિના અને એક મહિનાના અનુમાનને આવરી લેતો પાણીનો વ્યુત્પન્ન રજૂ કરે છે. આ અનુમાન હવામાન ચલો માટે અવલોકન ડેટા અને વિસ્તૃત-રેન્જ આગાહી પ્રણાલી તેમજ અદ્યતન જળવિજ્ઞાન મોડેલિંગ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ સાધનો સંબંધિત ફેરફારોનું વિશ્લેષણ કરે છે અને વિવિધ પ્રદેશોમાં પાણીની ઉપલબ્ધતાની આગાહી કરે છે, જે ભારતમાં જળવિજ્ઞાનની સ્થિતિ વિશે મૂલ્યવાન માહિતી આપે છે. આ અનુમાન IIT ગાંધીનગરની વોટર એન્ડ ક્લાઈમેટ લેબ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે અને વરસાદ, તાપમાન, જમીન ભેજ (૬૦ સેમી), પાણીનો પ્રવાહ અને ઝરણાના પ્રવાહની પેટર્ન પર વિશ્વસનીય માહિતી આપીને પાણી સંસાધન વ્યવસ્થાપન, આયોજન અને નિર્ણય લેવામાં મદદ કરવાનો હેતુ ધરાવે છે.

ડેટાસેટો

ભારતનું જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ બહુવિધ ડેટા પ્રદાતાઓના મૂલ્યવાન સહયોગથી શક્ય બન્યું અને તેમના યોગદાનની પ્રશંસા કરવામાં આવે છે વર્તમાન દૈનિક અવલોકનો અને વિસ્તૃત શ્રેણીના આગાહી ડેટા ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવે છે https://www.imdpune.gov.in/cmpg/Griddata/Rainfall_25_Bin.html. આ ડેટાસેટોનો ઉપયોગ જળવિજ્ઞાન મોડેલો શરૂ કરવા અને ઐતિહાસિક સમકક્ષોના આંકડાકીય વિશ્લેષણ દ્વારા વિશ્વસનીય આંકડા માહિતી ઉત્પન્ન કરવા માટે થાય છે. ભારતીય-વોટર ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમમાંથી પૂરતા લાંબા સમયગાળાના દૈનિક પ્રવાહનો ઉપયોગ કરીને જળવિજ્ઞાન મોડેલનું કેલિબ્રેશન અને માન્યતા કરવામાં આવે છે. <https://indiawris.gov.in/wris#RiverMonitoring>.

જળશાસ્ત્રીય મોડેલ

ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ વેરિએબલ ઇન્ફિલ્ટ્રેશન ક્ષમતા મોડેલનો ઉપયોગ કરે છે જે દરેક ગ્રીડ માટે પાણી અને ઊર્જા બજેટની ગણતરી કરે છે. આ મોડેલ વનસ્પતિ અને ઊંચાઈમાં પેટા-ગ્રીડ વિવિધતાને પકડે છે અને પ્રાદેશિક સ્તરે જળવિજ્ઞાન પ્રક્રિયાઓનું વધુ સચોટ પ્રતિનિધિત્વ આપે છે. સચોટ જળવિજ્ઞાન આગાહીઓ અને સમગ્ર ભારતમાં પાણી સંસાધન વ્યવસ્થાપન વધારવા માટે દૈનિક સમય નિશ્ચયતામાં આ મોડેલ સિમ્યુલેશન કરવામાં આવે છે.

અસ્વીકાર અને જવાબદારી

ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ ખાતરી કરે છે કે પૂરી પાડવામાં આવેલી તમામ સામગ્રી સચોટ છે અને વર્તમાન વૈજ્ઞાનિક સમજ સાથે સુસંગત છે. જોકે હવામાન અને જળવિજ્ઞાનની આગાહીઓ તેમજ આબોહવા અંદાજોનો આધાર રહેલો વિજ્ઞાન સતત વિકસિત થઈ રહ્યો છે. તેથી, સામગ્રીમાં સમાવિષ્ટ કોઈ પણ આગાહી કે અનુમાનને હકીકતનો નિશ્ચિત નિવેદન ગણી શકાશે નહીં. લાગુ કાયદા દ્વારા મંજૂર થતી સંપૂર્ણ મર્યાદામાં, ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ સામગ્રી અંગે કોઈપણ બાંધધરી કે રજૂઆત, પ્રત્યક્ષ કે અપ્રત્યક્ષ, ત્યાગ કરે છે. સામગ્રીનો તમારો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે તમારા પોતાના જોખમે છે, અને અમે ખાતરી આપતા નથી કે સામગ્રી ભૂલમુક્ત છે અથવા તમારી ચોક્કસ જરૂરિયાતો માટે યોગ્ય છે.

ભારતનું જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ પર્યાવરણીય આબોહવા અસાધારણતાઓ માટે મેજર સંશોધન અને વિકાસ કાર્યક્રમ એમઆરડીપી દ્વારા આધારિત છે જે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે.

સંપર્ક માહિતી

ભારત જળશાસ્ત્ર દૃષ્ટિકોણ પાણી અને આબોહવા પ્રયોગશાળા ભારતીય ટેકનોલોજીની સંસ્થા ગાંધીનગર ગુજરાત ભારત [Water & Climate Lab](https://www.indiahydrolook.in)

ભારત જળશાસ્ત્ર દૃષ્ટિકોણ પોર્ટલ www.indiahydrolook.in



Prof. Vimal Mishra (Professor)
Department of Civil Engineering, IIT Gandhinagar
ઇમેઇલ : vmishra@iitgn.ac.in
કચેરી : AB6/330, IIT Gandhinagar



Devesh Mani
પીએચડી સંશોધન વિદ્વાન
IIT Gandhinagar
24350007@iitgn.ac.in



Paras Sharma
પીએચડી સંશોધન વિદ્વાન
IIT Gandhinagar
paras.sharma@iitgn.ac.in

ભારત જળવિજ્ઞાન દૃષ્ટિકોણ વર્તમાન સ્થિતિ માટે મુખ્ય હવામાન અને જળવિજ્ઞાન ચલોના માસિક સારાંશ સાથે ચાર મહિનાનો ભૂતકાળનો અને એક મહિનાનો આગાહી પ્રદાન કરે છે વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટની મુલાકાત લો www.indiahydrolook.in